

BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC ỨNG VIÊN THỰC TẬP SINH CÔNG NGHỆ

AI Tour Guide Generator

Mini AI tool hỗ trợ quản lý và tổ chức nội dung tour 3D/không gian
số hóa

Ứng viên: Thái Hoài An

Vai trò ứng tuyển: Thực tập sinh công nghệ

Hướng thực hiện: AI 3D Scene Describer mở rộng thành AI Tour Guide

Source code: https://github.com/hoaianthai345/3D_Building_Builder

Link deploy: <https://3-d-building-builder.vercel.app/>

Ngày 8 tháng 6 năm 2026

Mục lục

1	Tóm Tắt Sản Phẩm	2
2	Mục Tiêu Bài Làm	2
3	Chức Năng Đã Làm	2
3.1	Frontend	2
3.2	Backend/API	3
3.3	AI/LLM	3
4	Cách Hoạt Động	3
5	Kiến Trúc Kỹ Thuật	4
6	Đối Chiếu Với Yêu Cầu Đề Bài	4
7	Cách Dùng AI Trong Quá Trình Làm Bài	4
7.1	AI Tools Đã Dùng	4
7.2	Dùng AI Để Làm Gì	5
7.3	Prompt Mẫu	5
7.4	Cách Kiểm Tra Lại Output Của AI	5
8	Khó Khăn Gặp Phải	6
9	QA/UX: 3 Điểm Chưa Hợp Lý Và Cải Thiện	6
10	Hướng Cải Thiện Nếu Có Thêm Thời Gian	6
11	Hướng Dẫn Cài Đặt Và Chạy	7
12	Deliverables	7
13	Kết Luận	7

1 Tóm Tắt Sản Phẩm

Sản phẩm được xây dựng là **AI Tour Guide Generator**, một web app hỗ trợ tạo tour tham quan 3D có lời dẫn AI từ ảnh thường hoặc ảnh panorama. Công cụ tập trung vào bài toán quản lý và tổ chức nội dung không gian số hóa: người dùng tạo dự án tour, thêm các điểm dừng, để LLM phân tích hình ảnh, sinh mô tả từng view, tạo kịch bản hướng dẫn viên, chỉnh sửa nội dung và render giọng đọc nữ để phát lại trong trình xem tour toàn màn hình.

So với yêu cầu tối thiểu của đề bài, sản phẩm vẫn đáp ứng hướng **Option A – AI 3D Scene Describer**: mỗi ảnh/view được AI sinh tiêu đề, mô tả, 3–5 điểm nổi bật và nội dung thuyết minh phù hợp ngành. Phần mở rộng của sản phẩm là ghép các mô tả này thành một tour guide có audio, manifest, Supabase persistence và trình phát tour toàn màn hình để dùng lại.

2 Mục Tiêu Bài Làm

- Kiểm tra khả năng dùng AI/LLM để giải quyết bài toán gắn với sản phẩm thực tế: tổ chức nội dung không gian số hóa thành tour có lời dẫn.
- Kiểm tra tư duy làm việc với dữ liệu 3D/panorama, frontend hiển thị kết quả và backend API xử lý request.
- Kiểm tra khả năng triển khai tính năng nhỏ nhưng hoàn chỉnh: nhập liệu, validate, gọi API, xử lý lỗi, loading state, lưu dữ liệu và hướng dẫn cài đặt.
- Không yêu cầu truy cập source công ty; toàn bộ dự án độc lập và chạy local được.

3 Chức Năng Đã Làm

3.1 Frontend

- Landing page giới thiệu sản phẩm, architecture graph, runtime flow graph, slot gắn video demo, audio guide và nhạc nền loop nhẹ.
- Trang `/tour` để tạo và quản lý nhiều dự án tour.
- Cho phép tạo mới, chỉnh sửa, xóa dự án đã tạo.
- Upload ảnh từ máy, kéo thả ảnh, nhập URL ảnh online và thêm panorama mẫu.
- Preview ảnh lớn trong lộ trình và trong màn chỉnh sửa lời dẫn.
- Tự copy các dự án đang có trong localStorage lên Supabase khi backend đã cấu hình.
- Chọn LLM provider: Gemini, Groq, OpenAI, Claude hoặc mock AI.
- Chọn model bằng dropdown, có nút tải danh sách model từ provider.
- Hiển thị loading state khi nén ảnh, mô tả ảnh, sinh script và render audio.
- Hiển thị lỗi khi backend/API fail.
- Tour Player toàn màn hình với panorama viewer, thông tin nổi trên ảnh và audio thuyết minh.

3.2 Backend/API

Backend được xây dựng bằng FastAPI, gồm các endpoint chính:

Endpoint	Chức năng
GET /api/health	Kiểm tra trạng thái backend và provider đang dùng.
POST /api/describe-image	Nhận ảnh upload, validate và gọi LLM vision để mô tả ảnh.
POST /api/describe-image-url	Tải ảnh từ URL công khai và mô tả bằng LLM.
POST /api/tour	Ghép các mô tả điểm dừng thành kịch bản tour guide.
POST /api/tts/generate	Render audio WAV bằng VietTTS, upload Supabase Storage nếu cấu hình, fallback artifacts local.
POST /api/tour-assets/image	Nhận ảnh đã nén từ frontend và upload lên Supabase Storage bucket 3D.
POST /api/llm/models	Trả danh sách model theo provider; fallback danh sách mặc định nếu thiếu key/API lỗi.
GET/PUT/DELETE /api/tour-projects	Lưu, tải, xóa dự án tour bằng Supabase REST.

3.3 AI/LLM

Hệ thống tích hợp các provider:

- **Gemini**: gọi Google Generative Language API, hỗ trợ vision qua inline image data.
- **Groq**: gọi OpenAI-compatible API, dùng model vision như Llama 4 Scout.
- **OpenAI**: gọi Chat Completions API dạng OpenAI-compatible.
- **Claude**: gọi Anthropic API.
- **Mock AI**: fallback khi không có key để đảm bảo app vẫn chạy local.

4 Cách Hoạt Động

1. Người dùng tạo một dự án tour và chọn ngành/tone thuyết minh.
2. Người dùng tải ảnh/panorama hoặc thêm URL ảnh online cho từng điểm dừng.
3. Frontend validate input, nén ảnh lớn trước khi gửi backend và upload ảnh lên Supabase Storage nếu backend đã cấu hình.
4. Backend nhận ảnh, gọi LLM vision để sinh tiêu đề, mô tả và highlights.
5. Backend tiếp tục gọi LLM để ghép các mô tả thành script tour guide gồm mở đầu, từng điểm dừng và kết thúc.
6. Người dùng xem preview ảnh lớn, chỉnh sửa script.

7. Backend render giọng nữ bằng VieNeu-TTS, lưu file WAV lên Supabase Storage hoặc fallback artifacts, rồi trả URL audio.
8. Tour được lưu lại với manifest/audio URL, có thể mở lại mà không cần render lại audio.

5 Kiến Trúc Kỹ Thuật

- **Frontend:** Next.js App Router, React state, Tailwind CSS, Three.js/React Three Fiber cho panorama viewer.
- **Backend:** FastAPI, Pydantic schema, REST endpoints.
- **AI Layer:** adapter chung cho Gemini, Groq, OpenAI, Claude và mock.
- **Text-to-Speech:** VieNeu-TTS, giọng nữ mặc định Ngọc Lan.
- **Storage:** localStorage fallback; Supabase Postgres lưu project payload; Supabase Storage bucket 3D lưu ảnh upload và audio WAV; artifacts local là fallback khi thiếu cấu hình.
- **Deployment:** frontend deploy tại <https://3-d-building-builder.vercel.app/>; backend chạy local/ngrok hoặc container Python lâu dài qua NEXT_PUBLIC_API_URL.

6 Đối Chiếu Với Yêu Cầu Đề Bài

Yêu cầu	Kết quả thực hiện
Frontend nhập liệu và hiển thị kết quả	Có trang /tour, nhập project, ngành, API key, model, upload ảnh và xem kết quả.
Backend/API xử lý request	Có FastAPI backend với endpoint mô tả ảnh, tạo tour, TTS, upload media và Supabase.
Tích hợp LLM/API AI hoặc mock	Có Gemini, Groq, OpenAI, Claude và mock AI.
Validate input rỗng	Có validate ảnh rỗng, URL rỗng, route rỗng, description rỗng ở backend cũ.
Loading state	Có overlay loading theo từng bước xử lý.
Lỗi khi API fail	UI hiển thị lỗi backend, LLM, TTS, Supabase.
Code chạy local	Có README, env mẫu, Makefile, Docker backend.
UI rõ ràng, dễ dùng	Có layout builder, preview ảnh lớn, editor script, player toàn màn hình.

7 Cách Dùng AI Trong Quá Trình Làm Bài

7.1 AI Tools Đã Dùng

- **Codex/ChatGPT:** hỗ trợ thiết kế kiến trúc, viết code, refactor frontend/backend, tạo README và report.

- **LLM runtime trong sản phẩm:** Gemini/Groq/OpenAI/Claude hoặc mock để mô tả ảnh và sinh lời dẫn tour.
- **VieNeu-TTS:** chuyển script tour guide thành giọng đọc nữ tiếng Việt.

7.2 Dùng AI Để Làm Gì

- Phân tích yêu cầu đề bài thành các module kỹ thuật.
- Thiết kế API backend và schema dữ liệu tour.
- Viết prompt cho LLM mô tả ảnh/panorama theo ngữ cảnh ngành.
- Sinh nội dung thuyết minh tự nhiên bằng tiếng Việt.
- Gợi ý cải tiến UI/UX và checklist test.
- Viết tài liệu cài đặt, cấu hình và báo cáo.

7.3 Prompt Mẫu

Hãy phân tích ảnh/panorama của một điểm dừng trong tour 3D. Trả về JSON tiếng Việt gồm:

- title
- description
- highlights: 3–5 ý
- digitization_tips: các điểm cần chú ý khi số hóa 3D

Tone phù hợp ngành bất động sản, bán lẻ hoặc triển lãm.

Từ danh sách các điểm dừng đã có title, description và highlights, hãy viết lời dẫn hướng dẫn viên bằng tiếng Việt gồm:

- intro
- narration cho từng điểm
- outro

Giọng văn tự nhiên, dễ nghe khi chuyển thành TTS.

7.4 Cách Kiểm Tra Lại Output Của AI

- Kiểm tra JSON parse được, đúng schema và không kèm markdown dư thừa.
- Kiểm tra nội dung tiếng Việt có tự nhiên, không quá dài để TTS đọc.
- Đối chiếu mô tả với ảnh preview để tránh hallucination rõ ràng.
- Cho phép người dùng chỉnh sửa script trước khi render audio.
- Viết test cho API mock, provider runtime, TTS response, Supabase fallback và Supabase Storage upload.

8 Khó Khăn Gặp Phải

- **LLM vision không đồng nhất giữa provider:** Gemini, Groq, OpenAI và Claude có format request khác nhau; cần adapter riêng và fallback mock.
- **Ảnh upload lớn:** ảnh panorama có thể vài chục MB, cần nén phía frontend trước khi gọi backend/LLM.
- **Audio autoplay:** browser thường chặn autoplay có âm thanh, nên cần nút bật nhạc/hướng dẫn khi bị chặn.
- **TTS và storage:** file WAV cần được lưu lại để tour có thể mở lại mà không render lại; bản hiện tại đã upload được lên Supabase Storage khi có key backend.
- **Deploy backend:** FastAPI + TTS không phù hợp Vercel serverless; backend nên chạy môi trường Python lâu dài hoặc local/ngrok khi demo.

9 QA/UX: 3 Điểm Chưa Hợp Lý Và Cải Thiện

Vấn đề	Ảnh hưởng	Đề xuất cải thiện
API key nhập trực tiếp ở UI có thể gây lo ngại bảo mật nếu dùng chung máy.	Trung bình đến cao. Người dùng có thể sợ key bị lưu hoặc lộ.	Thêm giải thích rõ key không lưu database, chỉ gửi theo request. Với production nên dùng auth + backend proxy quản lý key theo workspace.
Audio/TTS có thể mất thời gian khi tour có nhiều điểm dừng.	Trung bình. Người dùng phải chờ render từng đoạn WAV.	Render song song có giới hạn concurrency, hiển thị queue chi tiết, cho phép render lại từng segment lỗi thay vì toàn bộ tour.
Supabase hiện lưu toàn bộ project payload JSONB, ảnh/audio ở bucket public và chưa có user authentication.	Trung bình. Phù hợp demo nhưng chưa đủ multi-user production.	Thêm Supabase Auth, user/workspace id, RLS policy theo user, signed URL cho media private và tách bảng project/stops/audio nếu cần query/report nâng cao.

10 Hướng Cải Thiện Nếu Có Thêm Thời Gian

- Thêm đăng nhập người dùng và phân quyền project theo workspace.
- Thêm signed URL hoặc private bucket cho ảnh/audio khi triển khai production.
- Thêm chức năng hotspot giữa các panorama để di chuyển theo bản đồ.
- Export tour thành bundle tĩnh để nhúng vào website khách hàng.
- Thêm dashboard thống kê: số tour, số điểm dừng, trạng thái audio, provider đã dùng.
- Thêm test end-to-end bằng Playwright cho flow upload, generate, edit, render audio.

11 Hướng Dẫn Cài Đặt Và Chạy

Source code đi kèm README hướng dẫn cài đặt chi tiết. Các bước chính:

```
git clone https://github.com/hoaianthai345/3D_Building_Builder.git
cd 3D_Building_Builder
cp .env.example .env
cp frontend/.env.local.example frontend/.env.local

python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt -r requirements-dev.txt
uvicorn backend.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000
```

Terminal frontend:

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

Mở trình duyệt:

- Landing page: <http://localhost:3000/>
- Tour Builder: <http://localhost:3000/tour>
- Frontend deploy: <https://3-d-building-builder.vercel.app/>

12 Deliverables

- **Source code:** https://github.com/hoaianthai345/3D_Building_Builder
- **README.md:** có hướng dẫn cài đặt local, cấu hình LLM, Supabase, TTS, Docker, test/build.
- **Report:** file LaTeX này có thể compile thành PDF.
- **Link deploy:** <https://3-d-building-builder.vercel.app/>; backend dùng URL cấu hình qua NEXT_PUBLIC_API_URL.
- **Video demo:** có thể quay 3–5 phút theo flow: landing page, tạo project, upload ảnh, chọn model, sinh script, chỉnh text, render audio và mở tour.

13 Kết Luận

Bài làm đã triển khai một mini AI tool có tính ứng dụng thực tế cho nội dung 3D/không gian số hóa. Sản phẩm đáp ứng yêu cầu bắt buộc của đề bài: có frontend nhập liệu, backend API, tích hợp LLM/mock AI, validate, loading, error handling và chạy local được. Ngoài ra, sản phẩm mở rộng theo hướng tour guide hoàn chỉnh với panorama viewer, TTS tiếng Việt, lưu project bằng Supabase và đóng gói sẵn cho việc cài đặt/deploy.